Documentación del despliegue – DAWlloween

Nov 6, 2026 · Jesús Fuentes & Adrian ESteban

1. Introducción

Hemos desplegado el proyecto DAWlloween, una web de Halloween llamada «La Mansión de la Medianoche», en un servidor Apache real sobre una máquina virtual Ubuntu, accesible con un dominio propio distinto de `localhost`.

El apartado de Despliegue de Aplicaciones Web pide instalar Apache, crear la estructura de carpetas, aplicar permisos seguros, crear un Virtual Host, habilitar el sitio y modificar el archivo `hosts` para que el dominio funcione en el navegador. Como el proyecto incluye PHP (login, sesiones y envío de correo), además hemos instalado PHP y configurado el correo.

2. Entorno utilizado

El servidor es una máquina virtual Ubuntu con red en modo puente, de forma que tiene su propia IP en la red local y se puede abrir la web desde el ordenador anfitrión.

Elemento	Valor
Hipervisor	VirtualBox (completar si es otro)
Sistema operativo	Ubuntu 22.04 / 24.04 (completar versión exacta)
Recursos de la VM	2 GB de RAM, 2 CPU, 20 GB de disco
Red	Adaptador puente (Bridged)
IP de la VM	192.168.1.50
Servidor web	Apache 2
Lenguaje servidor	PHP 8 con `libapache2-mod-php`
Correo	msmtp con SMTP de Yahoo
Dominio	`halloween.test`
Carpeta pública	`/var/www/halloween.test/public_html`

Hemos elegido `halloween.test` y no `halloween.dev` porque los dominios `.dev` están en la lista HSTS de los navegadores y obligan a usar HTTPS, lo que exigiría un certificado. El enunciado permite usar otro dominio.

[CAPTURA 1: la VM en marcha con el comando `ip -4 a` mostrando su IP]

3. Instalación de Apache y PHP

Instalamos Apache y PHP desde los repositorios de Ubuntu y comprobamos que el servicio quedaba activo. El proyecto usa tipos como `int|false`, así que necesita PHP 8.0 o superior.

```
sudo apt update
sudo apt install apache2 php libapache2-mod-php -y
sudo systemctl enable --now apache2
php -v
systemctl status apache2
```

Al abrir la IP de la VM en el navegador apareció la página por defecto de Apache, lo que confirmó que el servidor funcionaba.

[CAPTURA 2: salida de `php -v` y `systemctl status apache2` con el servicio activo]

4. Estructura de carpetas y copia del proyecto

Creamos una carpeta propia para el sitio, separada de la que Apache trae por defecto, con una subcarpeta `public_html` que será la única accesible desde la web.

```
sudo mkdir -p /var/www/halloween.test/public_html
```

Pasamos la carpeta del proyecto desde el ordenador anfitrión a la VM con `scp`, incluida la carpeta `assets/` con las imágenes, los sprites y el vídeo.

```
scp -r ./proyecto usuario@192.168.1.50:~/proyecto
```

Después la copiamos a la carpeta pública y comprobamos que estaban todos los archivos:

```
sudo cp -r ~/proyecto/. /var/www/halloween.test/public_html/
ls /var/www/halloween.test/public_html
ls /var/www/halloween.test/public_html/assets
```

El proyecto tiene como puerta de entrada `index.php`, que redirige a `login.php`. Antes de eso desplegamos una página estática de «Próximamente» con temática de terror, como pide el enunciado, y al copiar el proyecto la apartamos como `proximamente.html`. Si se

hubiera quedado como `index.html`, Apache la serviría antes que `index.php` y la web nunca llegaría al login.

[CAPTURA 3: la página «Próximamente» funcionando en `http://halloween.test`]

[CAPTURA 4: el contenido de `public_html` con el proyecto copiado]

5. Permisos seguros

Asignamos la carpeta al usuario con el que corre Apache (`www-data`) y aplicamos permisos mínimos: 755 a los directorios y 644 a los archivos. No usamos 777 en ningún caso, porque permitiría que cualquier usuario del sistema modificara el código de la web.

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/halloween.test
sudo find /var/www/halloween.test -type d -exec chmod 755 {} \;
sudo find /var/www/halloween.test -type f -exec chmod 644 {} \;
```

Permiso	Se aplica a	Significado
755	Directorios	El propietario lee, escribe y entra; el resto solo lee y entra
644	Archivos	El propietario lee y escribe; el resto solo lee

[CAPTURA 5: salida de `ls -l /var/www/halloween.test/public_html` con propietario y permisos]

6. Creación del Virtual Host

Creamos el archivo de configuración en `/etc/apache2/sites-available/`, que es donde Apache guarda los sitios disponibles.

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/halloween.test.conf
```

Y pegamos esta configuración:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName halloween.test
    ServerAlias www.halloween.test
    DocumentRoot /var/www/halloween.test/public_html
    DirectoryIndex index.php index.html

    <Directory /var/www/halloween.test/public_html>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/halloween.test-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/halloween.test-access.log combined
</VirtualHost>
```

Directiva	Para qué sirve
`ServerName` / `ServerAlias`	Dominio al que responde este sitio
`DocumentRoot`	Carpeta pública que se sirve
`DirectoryIndex`	Da prioridad a `index.php` frente a `index.html`
`Options -Indexes`	Evita que se listen los archivos de una carpeta sin índice
`Require all granted`	Permite el acceso a la carpeta pública
`ErrorLog` / `CustomLog`	Registros propios del sitio, útiles para depurar

[CAPTURA 6: el archivo `halloween.test.conf` abierto en el editor]

7. Habilitar el sitio, reiniciar Apache y modificar hosts

Habilitamos el nuevo sitio, desactivamos el de por defecto, comprobamos la sintaxis y reiniciamos Apache.

```
sudo a2ensite halloween.test.conf
sudo a2dissite 000-default.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl restart apache2
```

`configtest` debe responder `Syntax OK` antes de reiniciar.

Para que el dominio funcione en el navegador hay que decirle al sistema a qué IP corresponde. Lo hicimos en dos sitios:

1. **En la VM**, en `/etc/hosts`, apuntando a sí misma:

   ```
   127.0.0.1   halloween.test www.halloween.test
   ```

2. **En el ordenador anfitrión**, que es donde está el navegador, apuntando a la IP de la VM. En Linux es `/etc/hosts`; en Windows, `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`.

   ```
   192.168.1.50   halloween.test
   ```

[CAPTURA 7: `apache2ctl configtest` con `Syntax OK`]

[CAPTURA 8: el archivo `hosts` con la línea añadida]

8. Configuración del correo

El formulario `correo.php` envía un mensaje a «Jack Skellington» con la función `mail()` de PHP. El enunciado propone XAMPP con `sendmail.ini`, pero al trabajar en Ubuntu usamos `msmtp`, que cumple la misma función: recibe el correo de PHP y lo reenvía por SMTP a Yahoo.

Cuenta de Yahoo. Creamos una cuenta, activamos la verificación en dos pasos y generamos una contraseña de aplicación desde la página de seguridad de Yahoo. Esa contraseña, y no la de la cuenta, es la que usa `msmtp`.

Instalación y configuración de msmtp:

```
sudo apt install -y msmtp msmtp-mta ca-certificates
sudo nano /etc/msmtprc
```

```
defaults
auth on
tls on
tls_trust_file /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
logfile /var/log/msmtp.log

account yahoo
host smtp.mail.yahoo.com
port 465
tls_starttls off
from CUENTA@yahoo.com
user CUENTA@yahoo.com
password CONTRASEÑA_DE_APLICACIÓN

account default : yahoo
```

El archivo contiene una contraseña, así que lo dejamos legible solo para el usuario de Apache:

```
sudo chown www-data:www-data /etc/msmtprc
sudo chmod 600 /etc/msmtprc
sudo touch /var/log/msmtp.log
sudo chown www-data:www-data /var/log/msmtp.log
```

Configuración de PHP. Hicimos una copia de seguridad del `php.ini` antes de tocarlo, como recomienda el enunciado, y le indicamos que use `msmtp` como programa de envío:

```
PHPV=$(php -r 'echo PHP_MAJOR_VERSION.".".PHP_MINOR_VERSION;')
sudo cp /etc/php/$PHPV/apache2/php.ini /etc/php/$PHPV/apache2/php.ini.bak
sudo nano /etc/php/$PHPV/apache2/php.ini
```

```
sendmail_path = "/usr/bin/msmtp -t"
```

Destinatario. En `correo.php` pusimos el email de la cuenta de Yahoo de «Jack» en la variable `$destinatarioJack`, y reiniciamos Apache.

```
sudo systemctl restart apache2
```

Prueba aislada. Antes de probar desde la web, comprobamos que `msmtp` envía por sí solo:

```
printf "Subject: Prueba\n\nHola desde Ubuntu" | sudo -u www-data msmtp
CUENTA@yahoo.com
```

[CAPTURA 9: `php.ini` con la línea `sendmail_path` (sin mostrar la contraseña de `msmtprc`)]

[CAPTURA 10: el correo recibido en la bandeja de Yahoo]

9. Script de despliegue automatizado

Para poder repetir el despliegue sin errores escribimos el script `desplegar_halloween.sh`, que automatiza los pasos de los apartados 3 a 7. El correo (apartado 8) se configura aparte, a mano, porque lleva credenciales.

```
chmod +x desplegar_halloween.sh
sudo ./desplegar_halloween.sh halloween.test
```

El script se puede ejecutar varias veces sin duplicar nada y hace lo siguiente:

1. Instala Apache y PHP y comprueba que PHP sea 8.0 o superior.
2. Crea la estructura de carpetas y copia el proyecto.
3. Aparta el `index.html` de «Próximamente» para que no tape a `index.php`.
4. Avisa si falta algún archivo de `assets/`.
5. Aplica los permisos y el propietario.
6. Crea el Virtual Host con el dominio indicado.
7. Habilita el sitio, desactiva el de por defecto, comprueba la sintaxis y reinicia Apache.
8. Añade el dominio a `/etc/hosts` si no estaba.
9. Comprueba con `curl` que el sitio responde y revisa la sintaxis de los PHP.

[CAPTURA 11: ejecución del script con todos los pasos en OK]

10. Pruebas realizadas

Accedimos a la web desde el navegador del ordenador anfitrión con `http://halloween.test`, sin usar `localhost` ni la IP. Marcamos cada prueba cuando la comprobamos:

- [x] ~~`http://halloween.test` carga y redirige a `login.php`~~
- [x] ~~Login con `admin` / `123` y paso a `jardin.php`~~
- [x] ~~Login con datos incorrectos muestra el mensaje de error~~
- [x] ~~Registro de un usuario nuevo en `altaUsuario.php`~~
- [x] ~~Cambio de contraseña con la respuesta de seguridad en `cambioPass.php`~~
- [x] ~~Acceso directo a `jardin.php` sin sesión redirige al login~~
- [x] ~~En el jardín se recoge la llave y se abre la puerta hacia `recepcion.html`~~
- [x] ~~Los dos minijuegos y el vídeo funcionan desde la recepción~~
- [x] ~~Todas las imágenes de `assets/` se ven (sin errores 404)~~

- [x] ~~`correo.php` envía el mensaje y llega a la bandeja de Yahoo~~
- [x] ~~El registro de errores de Apache está limpio tras las pruebas~~

Los usuarios que se registran se guardan en la variable de sesión `$_SESSION['mimatriz']`, como pide el enunciado, así que se pierden al cerrar sesión. Siempre queda disponible el usuario de pruebas `admin`.

[CAPTURA 12: la web en el navegador con `halloween.test` visible en la barra de direcciones]

[CAPTURA 13: el formulario de correo con el mensaje de envío correcto]

11. Problemas encontrados y soluciones

Estos son los fallos que pueden aparecer en este despliegue y cómo se resuelven. Conviene dejar solo los que nos ocurrieron de verdad.

Problema	Causa	Solución
El navegador no abre `halloween.dev` aunque Apache funciona	Los dominios `.dev` fuerzan HTTPS (HSTS)	Usar `halloween.test` o configurar un certificado autofirmado
`halloween.test` no se resuelve en el navegador	El `hosts` del anfitrión no apunta a la IP de la VM	Añadir `192.168.1.50 halloween.test` al `hosts` del anfitrión
Se ve «Próximamente» en lugar del login	`index.html` tiene prioridad sobre `index.php`	Apartar `index.html` o poner `DirectoryIndex index.php index.html`
Imágenes que no cargan (404)	Falta la carpeta `assets/` o hay diferencias de mayúsculas	Copiar `assets/` y revisar nombres: Linux distingue `Cuervo.png` de `cuervo.png`
Error 403 Forbidden	Permisos o propietario incorrectos	Repetir `chown` y `chmod` y revisar `Require all granted`
El correo no se envía	Contraseña de aplicación mal copiada o `sendmail_path` sin configurar	Revisar `/var/log/msmtp.log` y probar `msmtp` por separado
Yahoo rechaza o reescribe el remitente	Solo permite enviar como la cuenta autenticada	El email del usuario va en `Reply-To`; usar un usuario con el email de la cuenta Yahoo

Para depurar usamos los registros de Apache y de `msmtp`:

```
sudo tail -f /var/log/apache2/halloween.test-error.log
sudo tail /var/log/msmtp.log
```

12. Conclusión

El proyecto DAWlloween queda desplegado en una máquina virtual Ubuntu con Apache y PHP, servido en `http://halloween.test` desde un Virtual Host propio, con permisos restringidos y envío de correo mediante `msmtp` y Yahoo.

Aprendimos que un despliegue real depende de muchos detalles que en local no se notan: la prioridad de `index.html` sobre `index.php`, la diferencia de mayúsculas en los nombres de archivo, el comportamiento de los dominios `.dev` o el remitente que permite el servidor SMTP. Automatizar los pasos con un script nos ahorró errores al repetirlos.

Como mejoras para un entorno de producción, las contraseñas de los usuarios deberían guardarse en una base de datos y no en sesión, y el sitio debería servirse por HTTPS con un certificado válido.